

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

250021/220021/212824
/170332

**2nd Sem / Automobile, Civil, Mechanical, Plastic Technology,
Automation & Robotics, Fire Tech & Safety
Subject : Applied Mechanics**

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

Q.1 Two equilibrium forces acting on a body are

- a) equal in magnitude
- b) act along the same straight line
- c) Opposite in direction
- d) All of these

Q.2 Scalar quantities possess

- a) both magnitude and direction
- b) direction only
- c) magnitude only
- d) None of these

Q.3 The product of either force of couple with the arm of the couple is called

(1) 250021/220021/212824
/170332

- a) Resultant couple
- b) moment of the forces
- c) moment of the couple
- d) None of these

Q.4 Angle of friction is always

- a) $>90^\circ$
- b) $>270^\circ$
- c) $<90^\circ$
- d) $>180^\circ$

Q.5 C.G of solid cylinder of radius R and height h is

- a) $h/2$
- b) $h/3$
- c) $2h/3$
- d) None of these

Q.6 Efficiency of ideal machine is

- a) 1
- b) zero
- c) >1
- d) <1

SECTION-B

Note: Objective/ Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

Q.7 Define fundamental Quantities.

Q.8 Forces must possess _____

Q.9 Sliding friction is always _____ than the rolling friction.

Q.10 Moment of a couple is known as _____

Q.11 Define momentum

Q.12 Define Velocity ratio.

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

Q.13 Write the applications of applied Mechanics.

Q.14 Explain Parallelogram law of forces.

Q.15 State Lami's Theorem.

Q.16 What is the difference between simple lever and compound lever.

Q.17 Derive the condition for reversibility of a machine.

Q.18 Difference between centroid and center of gravity.

Q.19 Differentiate between static and dynamic friction.

Q.20 Discuss friction is necessity as well as evil.

Q.21 Where does C.G. of the following section lie; Ellipse, Semi-circle and Hemisphere.

Q.22 Define machine. What are the advantages of machine?

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

Q.23 Find the angle between two equal forces of magnitude F each acting at a point, when their resultant is equal to (a) F and (b) $F/2$

Q.24 A body of weight 300 N is lying on a rough horizontal plane having a coefficient of friction 0.3 . Find the magnitude of the force which can move the body while acting at an angle of 25° with the horizontal.

Q.25 Explain second system of pulley.

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

250021/220021/212824
/170332

**2nd Sem / Automobile, Civil, Mechanical,
Plastic Technology, Automation & Robotics,
Fire Tech & Safety**

Subject : Applied Mechanics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.1 किसी वस्तु पर कार्य करने वाले दो संतुलित बल होते हैं

- क) परिमाण में समान
- ख) एक ही सीधी रेखा में कार्य करने वाले
- ग) दिशा में विपरीत
- घ) उपरोक्त सभी

प्र.2 अदिश राशियों में होता है

- क) परिमाण और दिशा दोनों
- ख) केवल दिशा
- ग) केवल परिमाण
- घ) इनमें से कोई नहीं

(5) 250021/220021/212824
/170332

प्र.3 युग्म के किसी एक बल तथा उसकी भुजा के गुणनफल को कहा जाता है

- | | |
|--------------------|----------------------|
| क) परिणामी युग्म | ख) बलों का आघूर्ण |
| ग) युग्म का आघूर्ण | घ) इनमें से कोई नहीं |

प्र.4 घर्षण कोण सदैव होता है

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| क) 90° से अधिक | ख) 270° से अधिक |
| ग) 90° से कम | घ) 180° से अधिक |

प्र.5 त्रिज्या R तथा ऊँचाई h वाले ठोस बेलन का गुरुत्व केंद्र (C.G.) होता है

- | | |
|-----------|----------------------|
| क) $h/2$ | ख) $h/3$ |
| ग) $2h/3$ | घ) इनमें से कोई नहीं |

प्र.6 आदर्श मशीन की दक्षता होती है

- | | |
|--------------|------------|
| क) 1 | ख) शून्य |
| ग) 1 से अधिक | घ) 1 से कम |

भाग - ख

नोट:- वस्तुनिष्ठ / रिक्त स्थान पूर्ति प्रकार के प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(6x1=6)

प्र.7 मौलिक राशियों को परिभाषित कीजिए।

(6) 250021/220021/212824
/170332

- प्र.8 बलों में _____ होना आवश्यक है।
- प्र.9 सरकने वाला घर्षण, लुढ़कने वाले घर्षण से सदैव _____ होता है।
- प्र.10 युग्म के आघूर्ण को _____ कहा जाता है।
- प्र.11 संवेग को परिभाषित कीजिए।
- प्र.12 वेग अनुपात को परिभाषित कीजिए।

भाग - ग

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। दस प्रश्नों में से कोई आठ प्रश्न हल कीजिए।
(8x4=32)

- प्र.13 अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के अनुप्रयोग लिखिए।
- प्र.14 बलों के समांतर चतुर्भुज नियम की व्याख्या कीजिए।
- प्र.15 लैमी का प्रमेय लिखिए।
- प्र.16 साधारण उत्तोलक एवं संयुक्त उत्तोलक में अंतर बताइए।
- प्र.17 मशीन की प्रतिवर्तनीयता की शर्त व्युत्पन्न कीजिए।
- प्र.18 केंद्रक एवं गुरुत्व केंद्र में अंतर बताइए।
- प्र.19 स्थैतिक घर्षण एवं गतिज घर्षण में अंतर बताइए।
- प्र.20 घर्षण आवश्यकता भी है तथा बुराई भी चर्चा कीजिए।

प्र.21 निम्नलिखित आकृतियों का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है दीर्घवृत्त, अर्धवृत्त तथा अर्धगोला।

प्र.22 मशीन को परिभाषित कीजिए। मशीन के लाभ क्या हैं?

भाग - घ

नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए।
(2x8=16)

प्र.23 प्रत्येक F परिमाण वाले दो समान बल किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए जब उनका परिणामी हो

क) F

ख) $F/2$

प्र.24 300 N भार का एक पिंड एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा है, जहाँ घर्षण गुणांक 0.3 है। क्षैतिज से 25° के कोण पर कार्य करने वाले उस बल का परिमाण ज्ञात कीजिए जो पिंड को गति प्रदान कर सके।

प्र.25 पुली की द्वितीय प्रणाली की व्याख्या कीजिए।